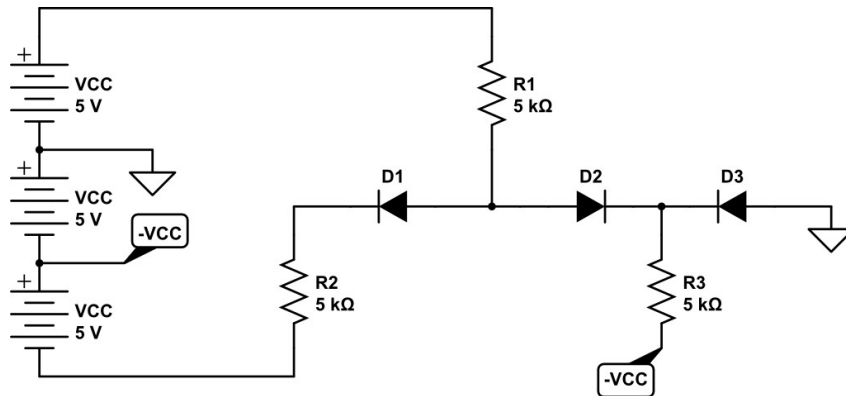


P1. Para el circuito mostrado, calcular las corrientes en los diodos. Usar el modelo de caída constante con $V_D = 0.7 \text{ V}$. (20%)



$I_{D1} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ mA}$; $I_{D2} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ mA}$; $I_{D3} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ mA}$

P2. (20%) En el circuito mostrado, los diodos son iguales al diodo de la figura 9 de las notas de clase. El diodo D1 se encuentra a una temperatura $T_1 = 20^\circ\text{C}$. Por otra parte, el diodo D2 se encuentra a una temperatura T_2 que varía entre 0°C y 100°C . Construir una tabla de V_o contra T_2 .

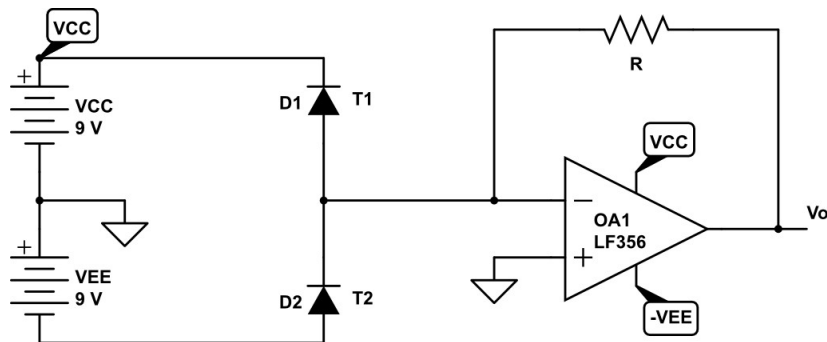
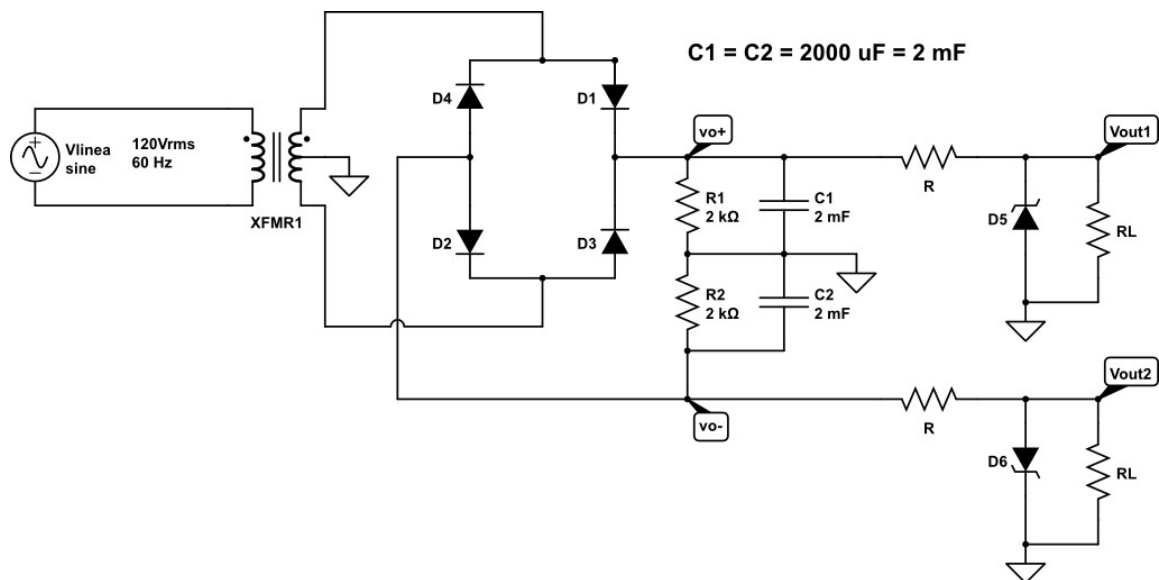


Figura 9.	El diodo en la figura 9, es un dispositivo de corriente grande cuya corriente de fuga es independiente de la tensión. $V = 1 \text{ V}$ en 20°C

T2 (°C)	Vo
0	
10	
20	
30	
40	
50	
60	
70	
80	
90	
100	

P3. (40%) Un circuito rectificador de onda completa con filtro funciona desde una alimentación de 120 voltios 60 Hertz, por medio de un transformador reductor de doble tap con una relación 12 :1. Usa 4 diodos, cada uno de los cuales puede ser modelado con el modelo de caída de tensión constante de 0.7 V, para cualquier corriente. ($R = 84 \text{ ohm}$). El circuito está diseñado para funcionar de manera adecuada desde la condición sin carga ($R_L = \infty$, cuando $V_{\text{línea}} = 120 \text{ V rms} + 7\%$), hasta la condición de corriente de carga máxima ($R_{L\text{min}}$, con $V_{\text{línea}} = 120 \text{ V rms} - 7\%$).



Se pide al estudiante analizar el funcionamiento en la salida positiva (v_{o+} , y V_{out1}). D5 y D6 son diodos Zener de 12 V 1W del tipo 1N4742. Para analizar el funcionamiento del circuito regulador asuma que $v_{o+} = V_p$ (tensión pico después del diodo D1 o D3).

Type number	Nominal Zener voltage at I_{ZT} V_Z	Test current I_{ZT} (mA)	r_z at I_{ZT} (ohm)	Z_{zk} (ohm)	at I_{ZK} (mA)	Regulator maximum current I_{ZM} (mA)
1N4742	12	21	9	700	0.25	76

- Calcular la tensión de salida (V_{out1}) en la condición sin carga ($R_L = \infty$), en la peor condición para el Zener ($V_{línea}$ máximo)
 $V_{out1} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$
- Calcular la tensión de salida en la condición de corriente de carga máxima cuando la tensión de línea es mínima.
 $V_{out1} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$
- Calcular la tensión de rizado en el nodo v_{o+} en condiciones nominales de funcionamiento ($V_{out1} = 12\text{V}$).
 $V_r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$
- Calcular la tensión de rizado en el nodo V_{out1} en condiciones nominales de funcionamiento ($V_{out1} = 12\text{V}$).
 $V_r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$
- Calcular la corriente pico en $D1$ y $D3$ en condiciones nominales de funcionamiento ($V_{out1} = 12\text{V}$).
 $I_{Dpico} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$

PROBLEMA 4 (20%).

Trazar e identificar la característica transferencia del circuito en la figura del problema 90, para el rango de tensión $-12 \text{ V} \leq v_1 \leq 12 \text{ V}$. Asumir que los diodos pueden ser representados por el modelo de caída de tensión constante con $V_D = 0.65 \text{ V}$. También asumir que la tensión en el diodo Zener es 5.1 V , y que r_z es despreciable.

